

Réponses — Cours 1 Calibrage / Introduction IA

Exercice A1

Données. $P(0; -0,15)$ et $Q(9,81; 9,50)$.

1. Tableau complété.

	Point P	Point Q
a_{ref} (m/s ²)	0	9,81
a_{mes} (m/s ²)	-0,15	9,50

2. Calcul de S et b.

$$\hat{S} = \frac{9,50 - (-0,15)}{9,81 - 0} = \frac{9,65}{9,81} \approx 0,984$$

$$\hat{b} = -0,15 - 0,984 \times 0 = -0,15 \text{ m/s}^2$$

3. Surestimation ou sous-estimation ?

$\hat{S} = 0,984 < 1$: le capteur **sous-estime** la valeur réelle (gain inférieur à 1). $\hat{b} = -0,15 \text{ m/s}^2$: biais négatif, qui accentue la sous-estimation.

Exercice B1 — Carte mentale

Structure attendue :

Machine Learning (ML)

Apprentissage supervisé (AS)

Régression

ex. : prédire a_{mes} à partir de a_{ref} (calibrage)

Classification

ex. : reconnaître marche / course / escalier

Apprentissage non supervisé (ANS)

ex. : clustering k-means, réduction de dimension

Points de vigilance : - ML est le terme générique (racine) - AS et ANS sont au même niveau
- Régression et Classification sont sous AS uniquement - Les exemples concrets ancrent les notions dans la séquence

Exercice B2 — Appariement vocabulaire

Correspondances : **1-d, 2-a, 3-b, 4-c**

N°	Terme	Lettre	Définition
1	Feature	d	Variable d'entrée fournie au modèle pour effectuer sa tâche.
2	Label	a	Sortie attendue associée à chaque exemple lors de l'apprentissage.
3	Entraînement	b	Phase pendant laquelle le modèle ajuste ses paramètres sur les données connues.
4	Prédiction	c	Application du modèle à de nouvelles données inconnues.

Exercice A2 — Questions sur le code de E2

1. `reshape(-1, 1)` — pourquoi ?

`sklearn` attend un tableau 2D de forme `(n_samples, n_features)`. `a_ref` est un tableau 1D de forme `(5,)`. `reshape(-1, 1)` le transforme en tableau 2D de forme `(5, 1)` : 5 observations, 1 variable d'entrée. Le `-1` signifie “calculer automatiquement cette dimension”.

2. `modele.coef_` vs `modele.coef_[0]`

Après `fit()`, `modele.coef_` est un **tableau numpy** (même s'il n'y a qu'une variable). Il vaut par exemple `array([1.0234])`. Pour obtenir le scalaire $\hat{S}$, on extrait le premier élément : `modele.coef_[0]`.

3. Données parfaites ($a_{mes,i} = a_{ref,i}$)

- $\hat{S} = 1$ (pente exacte)
- $\hat{b} = 0$ (pas de décalage)
- $R^2 = 1$ (tous les résidus sont nuls, $SS_{res} = 0$)

4. `modele.fit(X, a_mes)` — vocabulaire IA

C'est la phase d'**entraînement** : le modèle ajuste ses paramètres ($\hat{S}$, $\hat{b}$) sur les données connues (features = `X`, labels = `a_mes`).

Exercice A3

Données. $R^2 = 0,9998$, $\hat{S} = 1,00$, $\hat{b} = +2,5$ m/s².

1. Le modèle affine est-il adapté ?

Oui. $R^2 = 0,9998 > 0,999$: le modèle affine décrit très bien le comportement du capteur.

2. Utilisable sans correction ?

Non. Même si $\hat{S} = 1,00$ (pas d'erreur de gain), le biais $\hat{b} = +2,5$ m/s² est très élevé. Au repos (capteur horizontal), le capteur affichera $g + 2,5 \approx 12,3$ m/s² au lieu de 9,81 m/s². Risque concret : toute mesure sera surestimée de 2,5 m/s², ce qui fausserait par exemple le calcul d'un déplacement par double intégration.

3. Valeur affichée après correction

$$a_{corr} = \frac{a_{mes} - \hat{b}}{\hat{S}}$$

Au repos, $a_{mes} = \hat{S} \cdot a_{ref} + \hat{b} = 1,00 \times 9,81 + 2,5 = 12,31$ m/s².

$$a_{corr} = \frac{12,31 - 2,5}{1,00} = 9,81 \text{ m/s}^2$$

La correction ramène bien à la valeur attendue.

Exercice A4 — Calibrage à deux points

Données.

Position	a_{ref} (m/s ²)	a_{mes} (m/s ²)
1 — à plat	+9,81	+10,15
2 — retourné	-9,81	-9,47

1. Calcul de $\hat{S}$ et $\hat{b}$.

$$\hat{S} = \frac{10,15 - (-9,47)}{9,81 - (-9,81)} = \frac{19,62}{19,62} = 1,000$$

$$\hat{b} = 10,15 - 1,000 \times 9,81 = +0,34 \text{ m/s}^2$$

Le facteur d'échelle est parfait ($\hat{S} = 1$), mais le capteur présente un biais de $+0,34 \text{ m/s}^2$.

2. Pourquoi ces deux positions sont-elles bien choisies ?

Les deux positions sont **symétriques** par rapport à zéro : $a_{ref} = +g$ et $a_{ref} = -g$. Cela maximise l'écart entre les deux points de référence ($2g \approx 19,62 \text{ m/s}^2$), ce qui minimise l'erreur relative sur $\hat{S}$. De plus, les erreurs de biais s'éliminent naturellement dans le calcul de la pente, et la moyenne des deux mesures donne directement $\hat{b}$: $\hat{b} = \frac{10,15 + (-9,47)}{2} = \frac{0,68}{2} = 0,34 \text{ m/s}^2$.